Ответы и решения

Часть 1

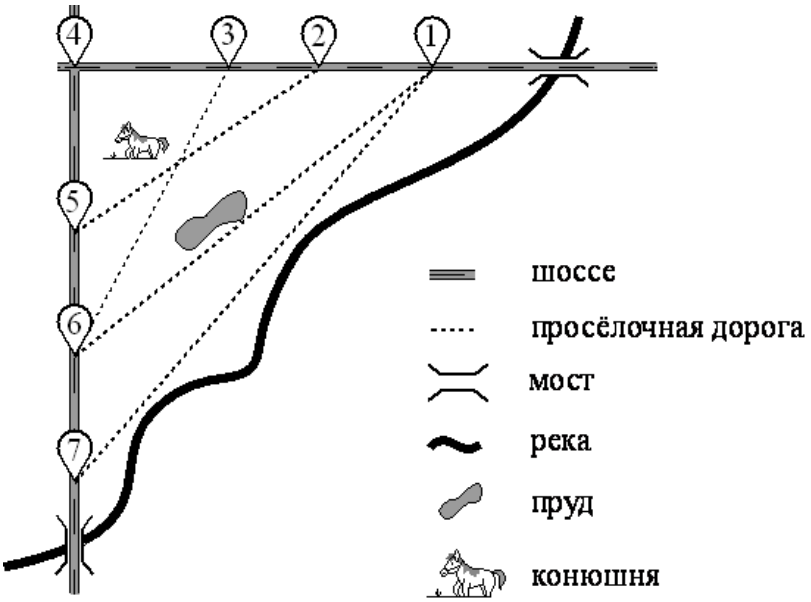
Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

На рисунке изображён план сельской местности.

Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Антоновка (на плане обозначена цифрой 1). В конце каникул дедушка на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по просёлочной дороге мимо реки. Есть другой путь — по шоссе до деревни Ванютино, где нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит по просёлочной дороге мимо пруда до деревни Горюново, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвёртый маршрут пролегает по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюново по просёлочной дороге мимо конюшни и от Горюново до Богданово по шоссе. Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорка, по просёлочной дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино до Богданово.

Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные треугольники.



По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км/ч, а по просёлочным дорогам — со скоростью 30 км/ч. Расстояние от Антоновки до Доломино равно 12 км, от Доломино до Егорки — 4 км, от Егорки до Ванютино — 12 км, от Горюново до Ванютино — 15 км, от Ванютино до Жилино — 9 км, а от Жилино до Богданово — 12 км.

1 2435

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

2 8

3 29

4 54

5 7,7

6 40,81

7 3

8 125

9 -10,6

10 0,94

11 321

12 15

13 3

14 -60

15 15

16 24

17 49

18 2

19 1

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{4a-5b+6}{5a-4b+6}=3$ следует, что:

$3\cdot(5a-4b+6)=4a-5b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 15a-12b+18=4a-5b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 11a-7b=-12.$

Тогда: $11a-7b+21=-12+21=9$.

Ответ: 9.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 30 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{540}{x}$	540
Второй автомобиль	$x-30$	$\dfrac{540}{x-30}$	540

Так как первый автомобиль приехал на 3 часа раньше второго, то его время в пути на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{540}{x-30}-\frac{540}{x}=3 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{540x-540\,(x-30)}{x\,(x-30)}=3 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{540\cdot 30}{x\,(x-30)}=3 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 3x\,(x-30)=540\cdot 30,\\ x-30\neq 0,\\ x\neq 0\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0,\\ x\neq 30,\\ x\neq 0.\end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0;\quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+150}{2}=90,\\ x=\dfrac{30-150}{2}=-60.\end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x}=-\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{x-1}=-\left(x^2+6,25\right)=-x^2-6,25, \quad x\neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-6,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-6,25$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-6,25=-4-6,25=-10,25;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(0)=-0^2-6,25=-6,25;$$

$$y(1)=-1^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(2)=-2^2-6,25=-4-6,25=-10,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-10,25$	$-7,25$	$-6,25$	$-7,25$	$-10,25$

График исходной функции, с выколотой точкой $(1;-7,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-6,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1;-7,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-7,25=k\cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k=-7,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-6,25$. При этом точка касания $x\neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-6,25, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-6,25=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+6,25=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

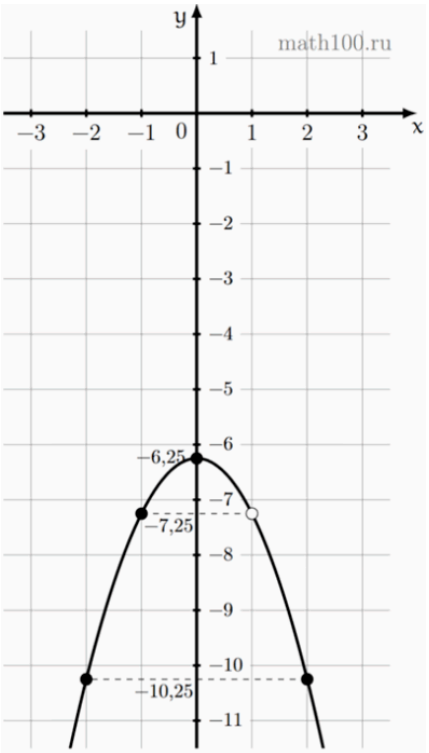


Рис. 1

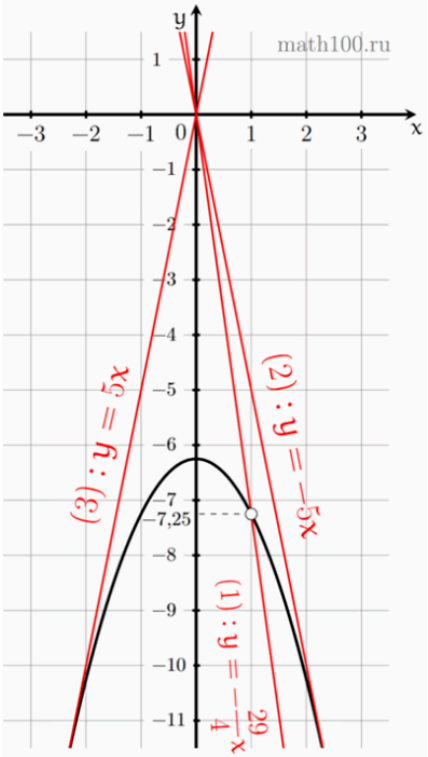


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 5.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -7,25$, то при $k = \pm 5$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -7,25$, $k = -5$ и $k = 5$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

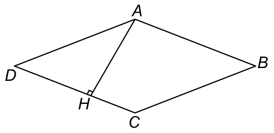
Ответ: $-7,25$; $\quad -5$; $\quad 5$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

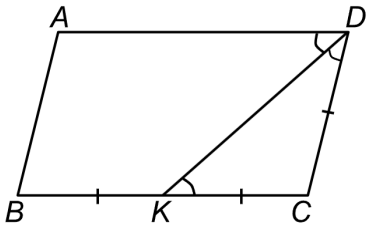
$$= \sqrt{400} = 20.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

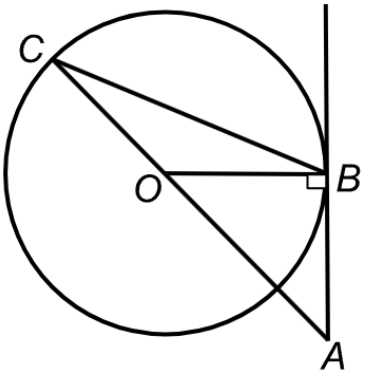
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена